

Логічні вирази. Змінні логічного типу

Тема 3. Алгоритми та програми · § 4.5, с. 126–133 · ГР 3

not → and → or. НЕ зліва направо

Шість рядків мусять стати трьома

- `if bal < 1:        showinfo('Помилка', 'Бал не менший за 1'); return`
- `if bal > 12:       showinfo('Помилка', 'Бал не більший за 12'); return`
- Що вас у цьому коді дратує?
- ★ Двічі майже те саме. І все — щоб сказати одну річ: бал від 1 до 12.
- `if bal < 1 or bal > 12:    showinfo('Помилка', 'Бали бувають від 1 до 12')`
- Шість рядків → три. Але спершу треба зрозуміти, що таке `or`.

Висловлювання

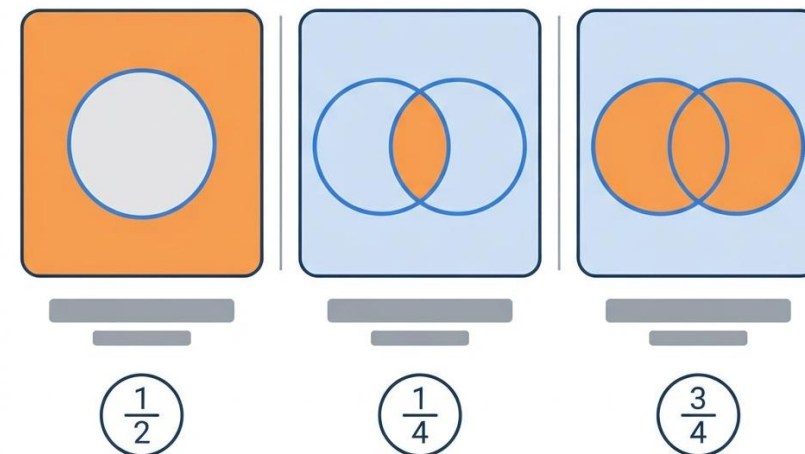
- Висловлювання — речення, про яке можна ОДНОЗНАЧНО сказати: істинне чи хибне.
- «Київ — столиця України» · $4 < 12 \cdot 2 \cdot 5 - 4 = 6 \rightarrow$ істинні
- «У січні 30 днів» · $3 > 5 \cdot 2 \cdot 7 + 3 = 12 \rightarrow$ хибні
- ⚠ «Зачини, будь ласка, вікно» — НЕ висловлювання. Це прохання.
- ⚠ «Тобі сподобався цей фільм?» — НЕ висловлювання. Це питання.
- ★ А «Ця книжка цікава»? Теж НІ — однозначної відповіді не існує.

Логічний вираз і тип bool

- Логічний вираз — вираз, що має одне з ДВОХ значень: True або False.
- True і False — логічні константи. ⚠ З ВЕЛИКОЇ літери!
- `true` → `NameError: name 'true' is not defined`
- ★ Ми з ними працюємо вже чотири уроки: `bal >= 10`, `r < 0`, `entry.get() == ''`
- Змінна логічного типу — `bool`. `x = True` · `y = x` · `x = (32 < 13)`
- ★ Результат порівняння можна покласти у змінну: `x` стає `False`, `type(x)` → `bool`

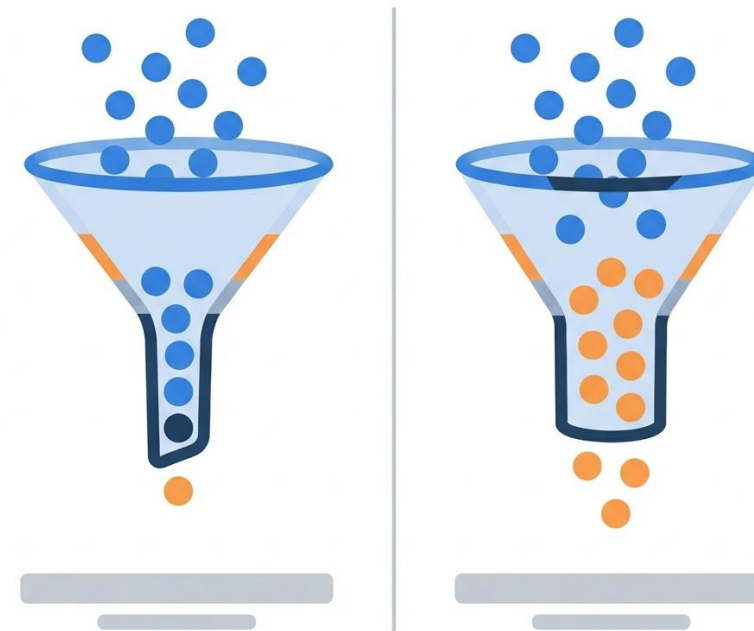
not · and · or

- заперечення `not x` «не» — перевертає значення
- кон'юнкція `x and y` «і», «та» — True, лише якщо ВСІ істинні
- диз'юнкція `x or y` «або» — True, якщо ХОЧА Б ОДИН істинний
- ★ `and`: одне True з чотирьох. `or`: три True з чотирьох.
- ⚠ `or` — не побутове «або». `True or True = True`: «і те, і те» теж підходить.
- $11 \leq 21$ — це насправді диз'юнкція: $(11 < 21)$ `or` $(11 = 21)$



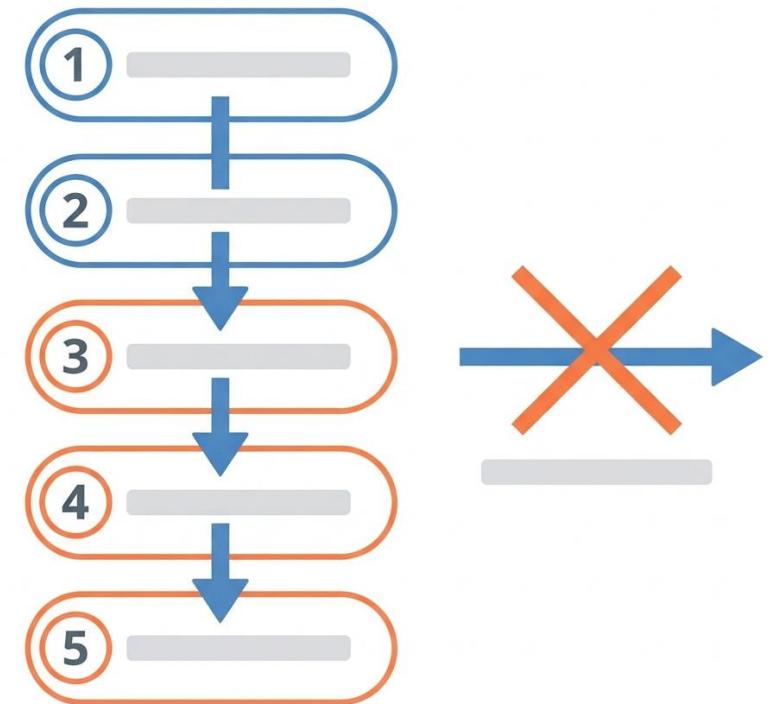
and звужує, or розширює

- and — СУВОРА: мусять бути істинні всі. Одне False — і весь вираз False.
- or — ЩЕДРА: достатньо одного істинного.
- ★ and робить умову суворішою: пройде МЕНШЕ.
- ★ or робить умову слабшою: пройде БІЛЬШЕ.
- ⚠ Заперечення в мові: «Усі вміють» → «НЕ ВСІ вміють», а не «Ніхто не вміє».
- ★ Перевірка: вихідне хибне → заперечення мусить бути істинним.



Пріоритет: не зліва направо

- 1. арифметика · 2. порівняння (`==`, `<`, `>`) · 3. `not` · 4. `and` · 5. `or`
- `x or y and not z` означає `x or (y and (not z))`
- ★ Питання: чому дорівнює `True or False and False`?
- ★ Python каже `True`. Зліва направо вийшло б `False`.
- ⚠ І помилки НЕМАЄ. Python порахував за своїм порядком і пішов далі.
- ★ Порада: якщо у виразі є і `and`, і `or` — **СТАВТЕ ДУЖКИ**.



x or y and not z — і два рядки різниці

- x y z | not z | y and not z | ВЕСЬ ВИПАДК | (x or y) and not z
- True True True | False | False | True | False ⚠
- True False True | False | False | True | False ⚠
- False True False | True | True | True | True
- ★ Різниця лише у ДВОХ рядках із восьми — там, де x і z істинні.
- ⚠ Тобто помилка проявляється у чверті випадків. Тому її й не видно.

if `bal == 1 or 2`:

- Хочемо: «бал дорівнює 1 або 2». Пишемо, як говоримо.
- `>>> bal = 5`
- `>>> bal == 1 or 2` → 2 ⭐ не True, не False — ЧИСЛО 2
- Python читає це як `(bal == 1) or 2`. Перша хибна → результат = друга частина.
- ⚠ Будь-яке число, крім нуля, вважається істинним → умова спрацює ЗАВЖДИ.
- ✅ Правильно: `if bal == 1 or bal == 2:` ⭐ повні порівняння з обох боків!

bool('False') = True

- У полі буде текст True або False. Як перетворити його в логічне значення?
- >>> bool('False') → True ⚠
- bool() дивиться лише, чи рядок ПОРОЖНІЙ. Слово в ньому не має значення.
- ✅ Правильно: x = (entry1.get() == 'True') — порівняння, а не bool()
- ★ І ще: при x = 5 записи «if x == True:» і «if x:» дають ПРОТИЛЕЖНЕ.
- ✅ Пишіть просто if x: — коротше й без пасток.

Фільтри: чому «нічого не знайдено»

- У межах ОДНОГО фільтра (розмір 38, 39) — or. Результатів БІЛЬШЕ.
- Між РІЗНИМИ фільтрами (розмір і бренд і ціна) — and. Результатів МЕНШЕ.
- (розмір == 38 or розмір == 39) and (бренд == 'A') and ціна <= 2000
- ★ Дужки тут не оформлення, а сенс: без них and виконався б раніше за or.
- ⚠ «Нічого не знайдено» ≠ товару немає. Умова занадто СУВОРА.
- ★ Що робити: знімати фільтри ПО ОДНОМУ. Одне False — і весь вираз False.

[Місце для ілюстрації]

СКРІНШОТ панелі фільтрів магазину у двох станах: з однією галочкою розміру й з галочками розміру та бренду. Лічильник знайдених товарів обведений оранжевою рамкою на кожному. Без назви магазину, логотипа, кошика й акаунта

Пошук — це теж `and`, `or` і `not`

- котики песики (просто пробіл) → `and`: обидва слова
- котики `OR` песики → `or`: хоча б одне
- котики -песики (мінус) → `not`: без другого слова
- "руда кішка" (лапки) → точна фраза, а не два слова
- ⚠ `OR` — **ВЕЛИКИМИ** літерами. З малих це просто слово. Як `True` проти `true`.
- ★ Різниця між «шукаю» і «знаходжу» — це розуміння, як з'єднані умови.

Таблиця істинності: (x or not y) and z

- `x = (entry1.get() == 'True')` ★ увесь урок в одному рядку
- `f = (x or not y) and z`
- `label4['text'] = 'Результат: ' + str(f)` ⚠ `str()` обов'язково
- Три поля, кнопка, порожній напис — каркас з уроку 16.
- ★ Самоперевірка: True мусить вийти РІВНО в трьох рядках із восьми.
- ★ Друга: остання операція `and z` → де `z` хибне, там результат хибний. Це 4 рядки.

Звідки взялося слово bool

- Арістотель (384–322 до н. е.) — засновник логіки. Давня Греція.
- Джордж Буль (1815–1864), праця 1854 року → булева алгебра.
- ★ bool — це ПРІЗВИЩЕ ЛЮДИНИ. Як «ват» або «ампер».
- Булева алгебра стала основою для створення комп'ютерів. Усіх до одного.
- Українські вчені: Ян Лукасевич, Павло Копнін, Клавдія Руденко, Ірина Хоменко.
- ★ 14 січня — Всесвітній день логіки (UNESCO, 2019).

Домашнє завдання

- 1. § 4.5, с. 126–133 + виписати в зошит ТРИ таблиці істинності.
- 2. Завд. 2 і 3 (с. 133): заперечення, кон'юнкції, диз'юнкції. Фото зошита.
- 3. Завд. 5 і 6 (с. 133): порядок операцій + таблиці а), б), г). Фото зошита.
- 4. Проєкт `lohichnyi_vyraz.py` — завд. 7. Заповнити всі 8 наборів.
- 5. (за бажанням) `pastka_or.py`: чому повідомлення з'являється завжди?
- Приблизно 30 хвилин. Строк — до 22.12.